

Đèn nhiệt độ băng Vonfram chuẩn - Quy trình hiệu chuẩn

Tungsten strip Lamp - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện hiệu chuẩn đèn nhiệt độ dùng để thể hiện nhiệt độ chói ứng với bước sóng hiệu dụng $0,65 \mu\text{m} \pm 0,01 \mu\text{m}$ trong phạm vi nhiệt độ từ $800^\circ\text{C} \div 2000^\circ\text{C}$ với độ không đảm bảo từ $(3 \div 6) \text{ K}$.

Văn bản này không áp dụng để hiệu chuẩn đối với các loại đèn nhiệt độ khác.

2 Các bước tiến hành hiệu chuẩn

2.1 Kiểm tra bên ngoài

2.2 Kiểm tra đo lường

- Kiểm tra độ đồng đều đoạn làm việc của băng vonfram;
- Xác định quan hệ Nhiệt độ — Cường độ dòng điện của đèn nhiệt độ;
- Kiểm tra độ ổn định.

2.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

2.4 Tính toán độ không đảm bảo của kết quả hiệu chuẩn

3 Phương tiện hiệu chuẩn

3.1 Chuẩn

3.1.1 Pyromet quang học chuẩn đã được hiệu chuẩn theo thang nhiệt độ quốc tế ITS-90 có phạm vi đo từ $800^\circ\text{C} \div 2000^\circ\text{C}$ và độ không đảm bảo đo mở rộng từ $(2 \div 4) \text{ K}$.

3.1.2 Hệ thống thiết bị đo điện dùng để đo dòng qua đèn nhiệt độ và dòng qua đèn pyromet:

ĐLVN 72 : 2001

- Máy bù dòng một chiều hoặc Vonmet điện tử: Phạm vi đo từ $(0 \div 2)V$; Cấp chính xác không lớn hơn 0,005.
- Cuộn điện trở chuẩn $0,001\Omega$; Cấp chính xác không lớn hơn 0,02 .
- Cuộn điện trở chuẩn $0,1\Omega$; Cấp chính xác không lớn hơn 0,01 .

3.1.3 Nguồn tạo dòng cho đèn nhiệt độ: Dòng tải cực đại không nhỏ hơn 35A; Độ trôi của dòng tải ở bất kỳ điểm nào của khoảng điều chỉnh không được vượt quá 0,005 A/10 phút.

3.2 Các phương tiện khác.

3.2.1 Hệ thống giá đỡ để lắp đèn nhiệt độ và kính quang học, giá đỡ phải đảm bảo điều chỉnh được theo 3 chiều không gian.

3.2.2 Hệ thống giá đỡ pyromet quang học chuẩn.

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Phòng hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện về môi trường phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của phương tiện hiệu chuẩn và đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn như sau:

- a - Nhiệt độ môi trường : $20^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$.
- b - Độ ẩm không khí không lớn hơn 75%.
- c - Không có sự va đập, rung và chấn động.
- d - Không có điện từ trường lạ (trừ từ trường trái đất).
- e - Đèn kiểm tra phải được bảo vệ tránh ảnh hưởng của bức xạ bên ngoài.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

5.1.1 Phần làm việc của cửa sổ quan trắc có phạm vi bán kính bằng $1/2$ chiều dài băng vonfram không được xước nhẵn và bẩn.

5.1.2 Kim chỉ đoạn làm việc của băng vonfram phải cách mặt phẳng băng không quá 2 mm và đầu kim chỉ phải cách mép băng không quá 2 mm.

ĐLVN 72 : 2001

5.1.3 Dấu chữ thập sơn ở mặt sau bầu đèn phải được kẻ sao cho chỗ giao nhau không có sơn. Điểm giao nhau của dấu chữ thập và đầu kim chỉ phải nằm trên một đường thẳng vuông góc với đoạn làm việc của băng vonfram.

Những đèn không thoả mãn các yêu cầu kiểm tra bên ngoài không được kiểm tra tiếp.

5.2 Kiểm tra đo lường

5.2.1 Quy định chung.

5.2.1.1 Phương pháp hiệu chuẩn đèn nhiệt độ được thực hiện bằng phương pháp so sánh trực tiếp với pyromet chuẩn.

5.2.1.2 Nội dung của phép hiệu chuẩn đèn nhiệt độ là thiết lập quan hệ nhiệt độ của đèn và cường độ dòng điện cấp cho đèn.

5.2.1.3 Các điểm nhiệt độ kiểm tra là các điểm nhiệt độ có giá trị chẵn trăm trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn.

5.2.2 Chuẩn bị kiểm tra.

5.2.2.1 Lắp đặt đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn và pyromet chuẩn vào hệ thống giá đỡ và nối với hệ thống cấp dòng điện, thiết bị đo điện theo đúng hướng dẫn sử dụng thiết bị.

5.2.2.2 Điều chỉnh pyromet chuẩn và đèn nhiệt độ sao cho:

- Đầu kim chỉ và tâm chữ thập trên bầu đèn trùng nhau khi quan sát qua thị kính của pyromet.
- Đoạn làm việc của dây tóc đèn pyromet trùng với đoạn làm việc của băng vonfram đèn nhiệt độ và hiện rõ nét ở giữa trường ngắm của pyromet.

5.2.2.3 Kiểm tra độ tin cậy sự lắp ráp mạch điện cấp cho đèn

Cấp dòng điện khoảng 20 A cho đèn nhiệt độ; sau khi giữ duy trì trong 15 phút, tiến hành không ít hơn 3 lần phép đo cường độ dòng điện qua đèn. Sai lệch của các giá trị dòng điện đo được không được vượt quá 0,005 A.

Việc cấp dòng điện cho đèn phải theo đúng hướng dẫn sử dụng đèn nhiệt độ.

5.2.3 Kiểm tra độ đồng đều nhiệt độ đoạn làm việc của băng Vonfram.

5.2.3.1 Cấp dòng điện cho đèn tương ứng với nhiệt độ 1200 °C của pyromet chuẩn.

ĐLVN 72 : 2001

5.2.3.2 Xác định nhiệt độ chói ở ba đoạn của băng vonfram tương ứng với ba vị trí của dây tóc đèn pyromet so với kim chỉ của băng vonfram đèn nhiệt độ:

a - Vị trí thứ nhất tương ứng với đoạn kim chỉ của băng vonfram.

b - Vị trí thứ hai tương ứng với đoạn cao hơn 0,5 mm so với kim chỉ của băng vonfram.

c - Vị trí thứ ba tương ứng với đoạn thấp hơn 0,5 mm so với kim chỉ của băng vonfram.

5.2.3.3 Tiến hành không ít hơn 5 lần phép cân bằng độ chói của băng vonfram đèn nhiệt độ với dây tóc đèn pyromet chuẩn ở mỗi vị trí. Việc cân bằng độ chói được tiến hành như mục 5.2.4.2.

Sau mỗi phép cân bằng độ chói, đo và ghi các giá trị dòng điện qua đèn pyromet chuẩn.

5.2.3.4 Tính giá trị trung bình số học các giá trị dòng điện qua đèn pyromet chuẩn $\bar{I}_1$, $\bar{I}_2$ và $\bar{I}_3$ ứng với ba vị trí a; b và c.

Tính giá trị hiệu nhiệt độ Δt_1 giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai, giá trị hiệu nhiệt độ Δt_2 giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ ba:

$$\Delta t_1 = \frac{\bar{I}_2 - \bar{I}_1}{dI_C/dt} \qquad \Delta t_2 = \frac{\bar{I}_3 - \bar{I}_1}{dI_C/dt}$$

Trong đó: dI_C/dt : độ nhạy đèn pyromet cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

5.2.3.5 Các giá trị hiệu nhiệt độ Δt_1 và Δt_2 không được vượt quá $\pm 1^\circ\text{C}$.

5.2.4 Xác định quan hệ Nhiệt độ — Cường độ dòng điện của đèn nhiệt độ

5.2.4.1 Cấp dòng điện cho đèn nhiệt độ tương ứng với nhiệt độ 800°C và duy trì trong thời gian 30 phút.

5.2.4.2 Cân bằng độ chói của dây tóc đèn pyromet chuẩn và băng vonfram đèn nhiệt độ bằng cách điều chỉnh dòng qua đèn pyromet chuẩn. Đo và ghi các giá trị dòng qua đèn pyromet chuẩn và đèn nhiệt độ.

Việc cân bằng độ chói được tiến hành như sau: Điều chỉnh dòng qua đèn pyromet chuẩn sao cho ảnh tối của dây tóc đèn pyromet chuẩn dần dần biến mất trên nền sáng của băng vonfram đèn nhiệt độ (gọi là hướng **Tối**) và ngược lại ảnh sáng của dây tóc đèn pyromet chuẩn dần dần biến mất trên nền tối của băng vonfram đèn nhiệt độ (gọi là hướng **Sáng**).

ĐLVN 72 : 2001

Việc đo được tiến hành bởi hai người quan sát, mỗi người thực hiện không ít hơn 5 phép cân bằng độ chói lần lượt theo các hướng.

5.2.4.3 Lần lượt điều chỉnh dòng cấp cho đèn nhiệt độ tương ứng với điểm kiểm tra tiếp theo cho đến điểm kiểm tra cuối cùng (Nhiệt độ làm việc cực đại). Thời gian giữ ổn định tại mỗi điểm kiểm tra là 10 phút. Đo và ghi các giá trị cường độ dòng điện qua đèn pyromet chuẩn và đèn nhiệt độ tại mỗi điểm kiểm tra như mục 5.2.4.2.

Sai lệch của giá trị nhiệt độ tại mỗi điểm kiểm tra không được vượt quá giới hạn $\pm 5^{\circ}\text{C}$.

5.2.5 Kiểm tra độ ổn định

Việc kiểm tra độ ổn định của đèn nhiệt độ được thực hiện bằng cách xác định cường độ dòng điện của đèn nhiệt độ ứng với nhiệt độ 1400°C trước khi ($I_{D,1400,\text{trước}}$) và sau khi ($I_{D,1400,\text{sau}}$) đèn được duy trì ở nhiệt độ làm việc cực đại trong khoảng thời gian 1 giờ.

Giá trị $I_{D,1400,\text{trước}}$ được xác định như sau:

$$I_{D,1400,\text{trước}} = I_{D,1400}$$

Trong đó:

Giá trị $I_{D,1400,\text{trước}}$ là giá trị dòng qua đèn nhiệt độ tương ứng nhiệt độ 1400°C được tính theo mục 5.3.6.

Giá trị $I_{D,1400,\text{sau}}$ được xác định như sau :

Sau khi kiểm tra tại điểm kiểm tra cuối cùng ứng với nhiệt độ làm việc cực đại của đèn nhiệt độ, duy trì ở nhiệt độ này trong khoảng thời gian 1 giờ. Điều chỉnh dòng qua đèn nhiệt độ và giữ ổn định ở nhiệt độ 1400°C trong khoảng thời gian 30 phút; Tiến hành đo và tính toán giá trị $I_{D,1400,\text{sau}}$ như mục 5.2.4.2 và mục 5.3.6.

5.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn

5.3.1 Tính giá trị trung bình cường độ dòng điện qua đèn pyromet chuẩn $\bar{I}_{C,i}$ và đèn nhiệt độ $\bar{I}_{D,i}$ tại mỗi điểm kiểm tra thứ i :

$$\bar{I}_{C,i} = \frac{\sum I_{C,i,j}}{n} ; \quad \bar{I}_{D,i} = \frac{\sum I_{D,i,j}}{n} ;$$

ĐLVN 72 : 2001

Trong đó:

$I_{C,i,j}$ là giá trị đo thứ j của cường độ dòng điện qua đèn pyromet chuẩn tại điểm kiểm tra thứ i ;

$I_{D,i,j}$ là giá trị đo thứ j của cường độ dòng điện qua đèn nhiệt độ tại điểm kiểm tra thứ i ;

n là số lần đo tại mỗi điểm kiểm tra;

i lần lượt lấy các giá trị chẵn trăm từ 800 đến 2000;

j lần lượt lấy các giá trị từ 1 đến n .

Ví dụ: $I_{D,900,5}$ là giá trị đo thứ 5 của cường độ dòng điện qua đèn nhiệt độ tại điểm kiểm tra 900 °C.

5.3.2 Tính sai lệch $\Delta I_{C,i}$ giữa giá trị đo $\bar{I}_{C,i}$ tại mỗi điểm kiểm tra và giá trị $I_{CN,i}$ tương ứng cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của pyromet chuẩn:

$$\Delta I_{C,i} = \bar{I}_{C,i} - I_{CN,i}$$

5.3.3 Tính sai lệch Δt_i của giá trị nhiệt độ thực được xác định bằng pyromet chuẩn so với giá trị nhiệt độ chẵn trăm tại mỗi điểm kiểm tra:

$$\Delta t_i = \frac{\Delta I_{C,i}}{(dI_C/dt)_i}$$

Trong đó: $(dI_C/dt)_i$ là độ nhạy của đèn pyromet chuẩn tại các điểm nhiệt độ chẵn trăm cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn.

5.3.4 Tính giá trị nhiệt độ thực t_i tại mỗi điểm kiểm tra:

$$t_i = (i + \Delta t_i) ^\circ\text{C}.$$

5.3.5 Tính độ nhạy $(dI_D/dt)_i$ của đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn tại mỗi điểm kiểm tra theo các giá trị tính ở mục 5.3.1 và 5.3.4:

$$(dI_D/dt)_{800} = 2(dI_D/dt)_{900} - (dI_D/dt)_{1000}$$

$$(dI_D/dt)_{900} = (\bar{I}_{D,1000} - \bar{I}_{D,800}) / (t_{1000} - t_{800})$$

$$-----$$

$$(dI_D/dt)_{1900} = (\bar{I}_{D,2000} - \bar{I}_{D,1800}) / (t_{2000} - t_{1800})$$

$$(dI_D/dt)_{2000} = 2(dI_D/dt)_{1900} - (dI_D/dt)_{1800}$$

ĐLVN 72 : 2001

Trong đó: Ký hiệu $(dI_D/dt)_i$ là độ nhạy của đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn tại các điểm nhiệt độ chuẩn.

Ví dụ: Ký hiệu $(dI_D/dt)_{900}$ là độ nhạy của đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn tại điểm nhiệt độ chuẩn 900°C.

5.3.6 Tính giá trị dòng qua đèn nhiệt độ cần hiệu chuẩn tương ứng với các giá trị nhiệt độ chuẩn :

$$I_{D,i} = \bar{I}_{D,i} - (dI_D/dt)_i \times \Delta t_i$$

Ví dụ: $I_{D,900} = \bar{I}_{D,900} - (dI_D/dt)_{900} \times \Delta t_{900}$ là giá trị đã tính toán của dòng qua đèn nhiệt độ ứng với nhiệt độ chuẩn 900°C.

5.3.7 Lập bảng kết quả hiệu chuẩn đã tính toán theo phụ lục 3.

5.4 Tính độ không đảm bảo của kết quả hiệu chuẩn

5.4.1 Độ không đảm bảo của kết quả hiệu chuẩn đèn nhiệt độ bao gồm 6 thành phần sau; mỗi thành phần đều được ước tính ở cùng mức độ tin cậy 95% (95%CL) :

a - Độ không đảm bảo của pyromet chuẩn U_1 (type B) được lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn theo ITS-90.

b - Độ không đảm bảo của phép đo cường độ dòng điện qua đèn pyromet chuẩn U_2 (type B):

Độ không đảm bảo này bao gồm hai thành phần :

- Độ không đảm bảo của điện trở chuẩn.
- Độ không đảm bảo của Máy bù hoặc Vonmet điện tử.

$$\text{Mô hình đo : } I = \frac{U}{R_{Ch}} = f(U, R_{Ch})$$

Trong đó : R_{Ch} là giá trị cuộn điện trở chuẩn.

U là số đọc trên Máy bù hoặc Vonmet điện tử.

ĐLVN 72 : 2001

- Độ không đảm bảo của điện trở chuẩn:

Theo cấp chính xác của điện trở chuẩn ta có sai số của điện trở R_{Ch} là :

$$\Delta R_{Ch} = \pm \frac{k_R \times R_{Ch}}{100}$$

Trong đó : k_R là cấp chính xác của cuộn điện trở chuẩn .

Đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật, ta có độ không đảm bảo chuẩn của cuộn điện trở chuẩn là:

$$U_C(R_{Ch}) = \frac{\Delta R_{Ch}}{\sqrt{3}} = \frac{c_R \times R_{Ch}}{100 \times \sqrt{3}}$$

Dùng bảng phân bố Student “t”, với số bậc tự do $\nu = \infty$ và mức độ tin cậy khoảng 95% ta có $K = 2$. Theo đó , độ không đảm bảo mở rộng sẽ là :

$$U_R = 2 \times U_C(R_{Ch}) = 2 \times \frac{c_R \times R_{Ch}}{100 \times \sqrt{3}} \quad (95\% \text{ C.L.})$$

- Độ không đảm bảo của Máy bù hoặc Vonmet điện tử :

Theo cấp chính xác của thiết bị ta có sai số của số đọc U là :

$$\Delta U = \pm \frac{k_U \times U}{100}$$

Trong đó: k_U là cấp chính xác của thiết bị.

Đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật, ta có độ không đảm bảo chuẩn của thiết bị đo là:

$$U_C(U) = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{k_R \times U}{100 \times \sqrt{3}}$$

ĐLVN 72 : 2001

Dùng bảng phân bố Student “t”, với số bậc tự do $v = \infty$ và mức độ tin cậy khoảng 95% ta có $K = 2$. Theo đó, độ không đảm bảo mở rộng sẽ là :

$$U_U = 2 \times U_C(U) = 2 \times \frac{k_R \times U}{100 \times \sqrt{3}} \quad (95\% \text{ C.L.})$$

- Độ không đảm bảo của phép đo cường độ dòng điện qua đèn pyromet chuẩn U_2 là :

Vì R và U là hai đại lượng không tương quan, ta có thể viết Phương trình truyền độ không đảm bảo như sau :

$$U_2^2 = (\partial I / \partial R)^2 U_R^2 + (\partial I / \partial U)^2 U_U^2$$

$$U_2 = \sqrt{(\partial I / \partial R)^2 U_R^2 + (\partial I / \partial U)^2 U_U^2} \quad (95\% \text{ C.L.})$$

c - Độ không đảm bảo của phép đo cường độ dòng điện qua đèn nhiệt độ U_3 (type B):

Độ không đảm bảo này bao gồm hai thành phần :

- Độ không đảm bảo của điện trở chuẩn
- Độ không đảm bảo của Máy bù hoặc Vonmet điện tử.

$$\text{Mô hình đo : } I = \frac{U}{R_{Ch}} = f(U, R_{Ch})$$

Trong đó : R_{Ch} là giá trị cuộn điện trở chuẩn.

U là số đọc trên Máy bù hoặc Vonmet điện tử.

- Độ không đảm bảo của điện trở chuẩn:

Theo cấp chính xác của điện trở chuẩn ta có sai số của điện trở R là :

$$\Delta R = \pm \frac{k_R \times R_{Ch}}{100}$$

Trong đó : k_R là cấp chính xác của cuộn điện trở chuẩn .

ĐLVN 72 : 2001

Đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật, ta có độ không đảm bảo chuẩn của cuộn điện trở chuẩn là:

$$U_C(R_{Ch}) = \frac{\Delta R_{Ch}}{\sqrt{3}} = \frac{c_R \times R_{Ch}}{100 \times \sqrt{3}}$$

Dùng bảng phân bố Student “t”, với số bậc tự do $\nu = \infty$ và mức độ tin cậy khoảng 95% ta có $K = 2$. Theo đó, độ không đảm bảo mở rộng sẽ là :

$$U_R = 2 \times U_C(R_{Ch}) = 2 \times \frac{k_R \times R_{Ch}}{100 \times \sqrt{3}} \quad (95\% \text{ C.L.})$$

- Độ không đảm bảo của Máy bù hoặc Vonmet điện tử :

Theo cấp chính xác của thiết bị ta có sai số của số đọc U là :

$$\Delta U = \pm \frac{k_U \times U}{100}$$

Trong đó : k_U là cấp chính xác của thiết bị.

Đánh giá theo phân bố xác suất dạng hình chữ nhật, ta có độ không đảm bảo chuẩn của thiết bị đo là:

$$U_C(U) = \frac{\Delta U}{\sqrt{3}} = \frac{k_R \times U}{100 \times \sqrt{3}}$$

Dùng bảng phân bố Student “t”, với số bậc tự do $\nu = \infty$ và mức độ tin cậy khoảng 95% ta có $K = 2$. Theo đó, độ không đảm bảo mở rộng sẽ là :

$$U_U = 2 \times U_C(U) = 2 \times \frac{K_R \times U}{100 \times \sqrt{3}} \quad (95\% \text{ C.L.})$$

- Độ không đảm bảo của phép đo cường độ dòng điện qua đèn nhiệt độ U_3 là :

Vì R và U là hai đại lượng không tương quan, ta có thể viết Phương trình truyền độ không đảm bảo như sau :